

PROTOCOLO DE CONTROL Y REDUCCIÓN DE OXÍGENO DISUELTO (DO)

La Bruja Beer — Mitigación de Oxidación en Línea Fría y Envasado

1. El Oxígeno Disuelto (DO) como Enemigo Crítico

El oxígeno es vital únicamente durante el enfriamiento y la inoculación de levadura (8-10 ppm). Posterior al inicio de la fermentación, cualquier absorción de oxígeno disuelto en frío provoca oxidación irreversible, degradación de compuestos aromáticos de lúpulo (linalool, mircenol) y generación de trans-2-nonenal (sabor a cartón/papel envejecido).

2. Límites y Parámetros en Fábrica

- **Objetivo en Envasado:** Oxígeno total en empaque (TPO) por debajo de 50 ppb (partes por billón). Valores superiores a 100 ppb reducen la vida útil de una IPA de 90 días a menos de 3 semanas.

3. Procedimientos Obligatorios Antioxígeno

- **Purga de Tanques y Barriles:** Presurizar barriles con CO₂ grado alimenticio (99.998% pureza) a 1.5 bar y purgar 5 veces consecutivas por la válvula de alivio o inundar con agua sanitizada y desplazarla totalmente con CO₂.
- **Purga de Mangueras de Trasvase:** Hacer correr un flujo de CO₂ durante 30 segundos a través de las mangueras sanitarias de silicona/EPDM antes de abrir la válvula del fermentador.
- **Trasvase en Circuito Cerrado:** Conectar la salida de cerveza del fermentador a la entrada del barril y retornar el gas del barril a la parte superior del fermentador (equalizing loop). Cero contacto con aire ambiente.